Unnamed 20260525

IMO 1996 P3

IMOSL 2008 A6

IMOSL 2013 N6

IMO 2024 P6

Balkan MO 2022 P3

Polish 3rd Round 1992 P2

Polish 3rd Round 2014 P4

KoMal A756

从函数方程中提取整数平移、缩放或固定分母网格上的有限传播规律，再借带余除法及有理数的分子与分母算术将关键输入归约到标准点或有限余数类，必要时再以单调性或周期性延拓到实数域。

Polish 3rd Round 2014 P4

求所有函数 $f:\mathbb{Q}_{>0}\to\mathbb{Q}_{>0}$，满足对任意正整数 n 与正有理数 q，都有

$$f_{(n)}(q)=f(nq)$$

其中 $f_{(n)}(q)$ 表示将函数 f 迭代 n 次所得的值。

解

全部解为常值函数 $f(x)\equiv c$，其中 $c\in\mathbb{Q}_{>0}$。

固定正整数 m 与正有理数 r。连续使用题设条件，得到

$$\begin{aligned}f(2mr)=f_{(2m)}(r)&=f_{(m)}\big(f_{(m)}(r)\big)=f_{(m)}(f(mr))\\&=f_{(m+1)}(mr)=f((m+1)mr)\end{aligned}$$

令 $x=2mr$，便有

$$f(x)=f\left(\frac{m+1}{2}x\right)$$

对任意正整数 m 与正有理数 x 成立。

定义

$$H=\{\lambda\in\mathbb{Q}_{>0}:f(\lambda x)=f(x)\text{ 对一切}x\in\mathbb{Q}_{>0}\text{ 成立}\}$$

显然 $1\in H$。若 $\alpha,\beta\in H$，则 $f(\alpha\beta x)=f(\beta x)=f(x)$，故 $\alpha\beta\in H$；若 $\alpha\in H$，在 $f(\alpha x)=f(x)$ 中以 x/α 代替 x，可知 $\alpha^{-1}\in H$。因此 H 是 $\mathbb{Q}_{>0}$ 的乘法子群。

由前面的等式，对每个正整数 m 都有 $(m+1)/2\in H$。取 $m=3$ 得 $2\in H$。再对任意整数 $n\geqslant 2$ 取 $m=n-1$，得到 $n/2\in H$，从而 $n=2\cdot(n/2)\in H$。于是所有正整数及其倒数都属于 H，所以 $H=\mathbb{Q}_{>0}$。

因此对任意 $q\in\mathbb{Q}_{>0}$，都有 $f(q)=f(q\cdot 1)=f(1)$，即 f 为常值函数。反过来，任意取 $c\in\mathbb{Q}_{>0}$，常值函数 $f(x)\equiv c$ 的任意次迭代仍等于 c，并且 $f(nq)=c$，故它满足题设条件。

KoMal A756

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x 都有

$$f(x+1)=f(x)+1,\qquad f(x^2)=f(x)^2$$

解

唯一解为 $f(x)=x$。

由 $f(0)=f(0)^2$ 可知 $f(0)\in\{0,1\}$。若 $f(0)=1$，则第一个条件给出 $f(-1)=0$ 与 $f(1)=2$，而第二个条件又给出 $f(1)=f((-1)^2)=f(-1)^2=0$，矛盾。因此 $f(0)=0$，进而 $f(1)=1$。反复使用第一个条件可得

$$f(x+n)=f(x)+n$$

对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $n\in\mathbb{Z}$ 成立。

先确定函数在有理数处的取值。任取 $q=a/b\in\mathbb{Q}$，其中 $a\in\mathbb{Z}$、$b\in\mathbb{Z}_{>0}$。因为

$$M=(q+b)^2-q^2=2a+b^2\in\mathbb{Z}$$

所以利用整数平移关系与平方关系，从两条途径计算同一个函数值，得到

$$f\big((q+b)^2\big)=f(q^2+M)=f(q^2)+M=f(q)^2+2a+b^2$$
$$f\big((q+b)^2\big)=f(q+b)^2=(f(q)+b)^2$$

比较两式即得 $2bf(q)=2a$，故 $f(q)=q$。

下面处理任意实数。令 $h(x)=f(x)-x$，则 $h(x+1)=h(x)$。又因为每个非负实数 t 都可写成一个实数的平方，所以

$$f(t)=f(\sqrt{t})^2\geqslant 0$$

对一切 $t\geqslant 0$ 成立。任取 $x\in\mathbb{R}$，选择整数 n 使 $u=x-n\in[0,1)$，便有

$$h(x)=h(u)=f(u)-u>-1$$

因此 h 在整个实数集上有下界。

平方关系还给出

$$h(x^2)=2xh(x)+h(x)^2$$

将其中的 x 换成 $x+n$，并利用 $h(x+n)=h(x)$，可得

$$h\big((x+n)^2\big)=2(x+n)h(x)+h(x)^2$$

若 $h(x)>0$，令整数 n 充分小，右边可以小于 -1；若 $h(x)<0$，令整数 n 充分大，也会得到同样的矛盾。故 $h(x)=0$ 对所有实数 x 成立，即 $f(x)=x$。直接代入可知该函数确实满足两个条件。

Balkan MO 2022 P3

求所有函数 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$，使得对任意正实数 x,y，都有

$$f(yf(x)^3+x)=x^3f(y)+f(x)$$

解

唯一解为 $f(x)=x$。

在原方程中令 $y=t/f(x)^3$，其中 $x,t>0$，得到

$$f(x+t)=x^3f\left(\frac{t}{f(x)^3}\right)+f(x)>f(x)$$

因此 f 严格递增。

记 $c=f(1)>0$。在原方程中取 $x=1$，得到

$$f(c^3y+1)=f(y)+c$$

若 $c<1$，取 $y=1/(1-c^3)$，则 $c^3y+1=y$，上式变为 $f(y)=f(y)+c$，矛盾。

再假设 $c>1$。对非负整数 n，令

$$s_n=1+c^3+c^6+\cdots+c^{3n}$$

由 $c^3s_{n-1}+1=s_n$ 归纳可得

$$f(s_n)=(n+1)c$$

对任意 $n\geqslant 2$，在最初得到的增量公式中取 $x=s_{n-1}$、$t=c^{3n}$。利用 $f(s_{n-1})=nc$，可得

$$(n+1)c=s_{n-1}^3f\left(\frac{c^{3n-3}}{n^3}\right)+nc$$

因而

$$f\left(\frac{c^{3n-3}}{n^3}\right)=\frac{c}{s_{n-1}^3}<c=f(1)$$

由 f 严格递增，必有 $c^{3n-3}/n^3<1$，即 $c^{n-1}<n$。但当 $c>1$ 时，这个不等式不可能对所有充分大的正整数 n 成立，矛盾。因此 $c=1$。

此时令 $x=1$ 可得 $f(y+1)=f(y)+1$，结合 $f(1)=1$，归纳得到 $f(n)=n$ 对所有正整数 n 成立。任取正有理数 $q=m/n$，其中 $m,n\in\mathbb{Z}_{>0}$。在原方程中取 $x=n$、$y=q$，注意 $qn^3+n=mn^2+n$ 是正整数，于是

$$mn^2+n=f(qn^3+n)=n^3f(q)+n$$

故 $f(q)=q$。

最后任取 $x>0$。若 $f(x)>x$，可取有理数 q 使 $x<q<f(x)$，严格递增性给出 $f(x)<f(q)=q$，矛盾；若 $f(x)<x$，可取有理数 q 使 $f(x)<q<x$，严格递增性给出 $q=f(q)<f(x)$，仍然矛盾。因此 $f(x)=x$ 对所有 $x>0$ 成立。直接代入可知该函数确实满足原方程。

设 $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 为非负整数集。求所有函数 $f:\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\to\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，使得对任意 $m,n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 均有

$$f(m+f(n))=f(f(m))+f(n)$$

解

全部解如下：

(1) 零函数 $f(n)=0$；

(2) 任取正整数 k 和非负整数 $a_1,a_2,\cdots,a_{k-1}$，并令 $a_0=0$。将任意非负整数 n 唯一写成 $n=qk+r$，其中 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $0\leqslant r<k$，定义

$$f(n)=(q+a_r)k$$

下证这些就是全部解。记题设等式为 $P(m,n)$。由 $P(0,0)$ 得

$$f(f(0))=f(f(0))+f(0)$$

故 $f(0)=0$。再由 $P(0,n)$ 得 $f(f(n))=f(n)$。因此原方程可以改写为

$$f(m+f(n))=f(m)+f(n)$$

特别地，每个函数值 $f(n)$ 都是 f 的不动点。

若 f 没有正不动点，则每个 $f(n)$ 只能等于 0，故得到解 (1)。以下设 f 有正不动点，并令 k 为最小的正不动点。由 $f(k)=k$ 及上式归纳可得，对任意 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 均有 $f(qk)=qk$。

任取不动点 x，作带余除法 $x=qk+r$，其中 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $0\leqslant r<k$。于是

$$qk+r=f(x)=f(r+f(qk))=f(r)+f(qk)=f(r)+qk$$

从而 $f(r)=r$。若 $r>0$，则 r 是小于 k 的正不动点，与 k 的选取矛盾，故 $r=0$。所以 f 的不动点恰为 k 的非负整数倍。

对任意 $n=qk+r$，有

$$f(n)=f(r+f(qk))=f(r)+qk$$

而 $f(r)$ 本身是不动点，故存在非负整数 a_r 使得 $f(r)=a_rk$。又因 $f(0)=0$，有 $a_0=0$。因此

$$f(qk+r)=(q+a_r)k$$

这正是 (2) 中的函数。

最后验证。解 (1) 显然满足原方程。对于 (2)，设 $m=qk+r,n=tk+s$，其中 $q,t\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $0\leqslant r,s<k$，则

$$f(m)=(q+a_r)k,\qquad f(n)=(t+a_s)k$$

因此 $f(f(m))=f(m)$，并且

$$f(m+f(n))=(q+t+a_r+a_s)k=f(f(m))+f(n)$$

故上述函数全部满足题设。

IMOSL 2008 A6

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}_{>0}$ 满足对任意实数 x,y 都有

$$f\left(x+\frac{1}{f(y)}\right)=f\left(y+\frac{1}{f(x)}\right)$$

证明存在某个正整数不属于 f 的值域。

解

反设结论不成立，即 f 为满射。取实数 a 使 $f(a)=1$，并令 $g(x)=f(x+a)$。由原方程，

$$\begin{aligned}g\left(x+\frac{1}{g(y)}\right)&=f\left(x+a+\frac{1}{f(y+a)}\right)\\&=f\left(y+a+\frac{1}{f(x+a)}\right)=g\left(y+\frac{1}{g(x)}\right)\end{aligned}$$

故 g 仍满足题设方程，并且 $g(0)=1$，其值域与 f 相同。以 g 代替 f，以下可设 $f(0)=1$。

引理一：对任意固定的实数 c，集合 $\{f(c+1/n):n\in\mathbb{Z}_{>0}\}$ 等于 $\mathbb{Z}_{>0}$。

引理一证明：当 x 遍历 $\mathbb{R}$ 时，$x+1/f(c)$ 也遍历 $\mathbb{R}$。又因为 f 为满射，所以由题设方程可得

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_{>0}&=\left\{f\left(x+\frac{1}{f(c)}\right):x\in\mathbb{R}\right\}\\&=\left\{f\left(c+\frac{1}{f(x)}\right):x\in\mathbb{R}\right\}=\left\{f\left(c+\frac{1}{n}\right):n\in\mathbb{Z}_{>0}\right\}\end{aligned}$$

特别地，

$$\left\{f\left(\frac{1}{n}\right):n\in\mathbb{Z}_{>0}\right\}=\left\{f\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{n}\right):n\in\mathbb{Z}_{>0}\right\}=\mathbb{Z}_{>0}$$

引理二：若 $f(u)=f(v)$，则对任意非负有理数 q 都有 $f(u+q)=f(v+q)$。此外，若非负有理数 q 满足 $f(q)=1$，则对任意正整数 k 都有 $f(kq)=1$。

引理二证明：对任意实数 x，由题设方程及 $f(u)=f(v)$，

$$f\left(u+\frac{1}{f(x)}\right)=f\left(x+\frac{1}{f(u)}\right)=f\left(x+\frac{1}{f(v)}\right)=f\left(v+\frac{1}{f(x)}\right)$$

由于 f 为满射，对每个正整数 n 都可取 x 使 $f(x)=n$，从而 $f(u+1/n)=f(v+1/n)$。将这一结论反复用于所得的两点，可得 $f(u+r/n)=f(v+r/n)$ 对每个非负整数 r 成立，第一部分得证。

若 $f(q)=1$，则 $f(q)=f(0)$。在第一部分中取 $u=q,v=0$。对任意正整数 j，取平移量 $(j-1)q$，得到 $f(jq)=f((j-1)q)$，故

$$f(kq)=f((k-1)q)=\cdots=f(q)=1$$

引理三：对任意非负有理数 q，都有 $f(q+1)=f(q)$。

引理三证明：由引理一中 $c=0$ 的情形，存在正整数 m 使 $f(1/m)=1$。由引理二的第二部分，$f(1)=f(m\cdot 1/m)=1=f(0)$。再对 $f(0)=f(1)$ 应用引理二的第一部分，即得 $f(q)=f(q+1)$。

引理四：对任意正整数 n，都有 $f(1/n)=n$。

引理四证明：任取非负有理数 q，在题设方程中令 $x=q, y=0$，再利用 $f(0)=1$ 和引理三，得到

$$f\left(\frac{1}{f(q)}\right)=f(q+1)=f(q)$$

由引理一中 $c=0$ 的情形，对每个正整数 n，存在正整数 k 使 $f(1/k)=n$。在上式中令 $q=1/k$，便有

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=f\left(\frac{1}{f(1/k)}\right)=f\left(\frac{1}{k}\right)=n$$

最后，由引理一中 $c=1/3$ 的情形，存在正整数 n 使

$$f\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{n}\right)=1$$

将 $1/3+1/n$ 约成最简分数 s/t，其中 s,t 为正整数且 $\gcd(s,t)=1$。当 $n=1$ 时该数为 $4/3$；当 $n\geqslant 2$ 时该数严格介于 $1/3$ 与 1 之间。因此它不是整数，故 $t>1$。

由贝祖定理，并通过给一组系数同时加上适当的 t 与 s 的倍数，可取正整数 k,l 使 $ks-lt=1$。于是 $ks/t=l+1/t$。因为 $f(s/t)=1$，由引理二的第二部分和引理三、引理四依次得到

$$1=f\left(\frac{ks}{t}\right)=f\left(l+\frac{1}{t}\right)=f\left(\frac{1}{t}\right)=t$$

这与 $t>1$ 矛盾，故 f 不可能为满射。

IMOSL 2013 N6

求所有函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}$，使对任意 $x\in\mathbb{Q}$、$a\in\mathbb{Z}$、$b\in\mathbb{Z}_{>0}$ 均有

$$f\left(\frac{f(x)+a}{b}\right)=f\left(\frac{x+a}{b}\right)$$

解

全部解为任意常值函数 $f(x)\equiv C$，其中 $C\in\mathbb{Z}$，以及

$$f(x)=\lfloor x\rfloor,\qquad f(x)=\lceil x\rceil$$

先验证这些函数。常值函数显然满足题设。若 $f(x)=\lfloor x\rfloor$，令 $q=\lfloor (x+a)/b\rfloor$，则

$$bq\leqslant x+a<b(q+1)\quad\Longrightarrow\quad bq\leqslant\lfloor x\rfloor+a<b(q+1)$$

因此 $\lfloor(\lfloor x\rfloor+a)/b\rfloor=\lfloor(x+a)/b\rfloor$。若 $f(x)=\lceil x\rceil$，令 $q=\lceil (x+a)/b\rceil$，则

$$b(q-1)<x+a\leqslant bq\quad\Longrightarrow\quad b(q-1)<\lceil x\rceil+a\leqslant bq$$

故 $\lceil(\lceil x\rceil+a)/b\rceil=\lceil(x+a)/b\rceil$。所以列出的函数都是解。

以下证明没有其他解。记题设等式为 $P(x,a,b)$，先考察 f 在整数上的取值。

若存在 $m\in\mathbb{Z}$ 使 $f(m)\neq m$，令 $C=f(m)$、$d=|C-m|$、$\varepsilon=(C-m)/d\in\{-1,1\}$。对任意 $r\in\mathbb{Z}$，在 $P(m,rd-C,d)$ 中有

$$f(r)=f(r-\varepsilon)$$

于是 $f(r)=f(m)=C$ 对所有整数 r 成立。任取 $y=p/q\in\mathbb{Q}$，其中 $p\in\mathbb{Z}$、$q\in\mathbb{Z}_{>0}$。由于 $C-p$ 是整数，故 $f(C-p)=C$；在 $P(C-p,p-C,q)$ 中得到 $f(y)=f(0)=C$。所以此时 f 是常值函数。

以下设 $f(n)=n$ 对所有 $n\in\mathbb{Z}$ 成立。取 $b=1$，由于 $f(x)+a$ 是整数，题设给出

$$f(x+a)=f(f(x)+a)=f(x)+a$$

其中 $x\in\mathbb{Q}$、$a\in\mathbb{Z}$。

令 $\omega=f(1/2)\in\mathbb{Z}$。若 $\omega\leqslant 0$，则在 $P(1/2,-\omega,1-2\omega)$ 中得到 $f(0)=f(1/2)$，从而 $\omega=0$。若 $\omega\geqslant 1$，则在 $P(1/2,\omega-1,2\omega-1)$ 中得到 $f(1)=f(1/2)$，从而 $\omega=1$。因此 $\omega\in\{0,1\}$。

下面证明对每个 $0<x<1$ 的有理数 x 都有 $f(x)=\omega$。反设不然，选取最简分数 $p/q\in(0,1)$，使 $f(p/q)\neq\omega$ 且分母 q 最小。

若 q 为偶数，则 p 为奇数。在 $P(1/2,(p-1)/2,q/2)$ 中得到

$$f\left(\frac{\omega+(p-1)/2}{q/2}\right)=f\left(\frac{p}{q}\right)\neq\omega$$

当 $\omega=0$ 时，左边函数的自变量属于 $[0,1)$；当 $\omega=1$ 时，该自变量属于 $(0,1]$。若它是端点，则其函数值由 $f(0)=0$、$f(1)=1$ 等于 ω；若它在 $(0,1)$ 内，则其约分后的分母不超过 $q/2<q$，由 q 的最小性，其函数值仍等于 ω。两种情形都矛盾，故 q 为奇数。

写 $q=2k+1$，其中 $k\geqslant 1$。在 $P(1/2,k,q)$ 中得到

$$f\left(\frac{k+\omega}{q}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\omega$$

由于 p,q 互质，存在整数 r,m 满足 $1\leqslant r\leqslant q$ 且

$$rp-mq=k+\omega$$

因为 $0<k+\omega<q$，所以 $r<q$。若 $m<0$，则 $rp-mq>q>k+\omega$；若 $m\geqslant r$，则 $rp-mq\leqslant r(p-q)<0$。因此 $0\leqslant m<r$。现在在 $P((k+\omega)/q,m,r)$ 中得到

$$f\left(\frac{\omega+m}{r}\right)=f\left(\frac{p}{q}\right)\neq\omega$$

可是当 $\omega=0$ 时，左边函数的自变量属于 $[0,1)$；当 $\omega=1$ 时，它属于 $(0,1]$。端点处函数值等于 ω，内部点约分后的分母不超过 $r<q$，由最小性其函数值也等于 ω，再次矛盾。因此 $f(x)=\omega$ 对所有 $x\in(0,1)\cap\mathbb{Q}$ 成立。

最后，若 $\omega=0$，把任意 $x\in\mathbb{Q}$ 写成 $x=n+t$，其中 $n=\lfloor x\rfloor$、$0\leqslant t<1$，由整数平移式得到 $f(x)=f(t)+n=n=\lfloor x\rfloor$。若 $\omega=1$，则整数点满足 $f(n)=n$；对非整数 $x=n+t$，其中 $n=\lfloor x\rfloor$、$0<t<1$，有 $f(x)=f(t)+n=n+1=\lceil x\rceil$。综上，全部解恰为开头列出的函数。

Polish 3rd Round 1992 P2

求所有函数 $f:\mathbb{Q}_+\to\mathbb{Q}_+$ 满足对任意 $x\in\mathbb{Q}_+$，都有 $f(x+1)=f(x)+1$ 以及 $f(x^3)=f(x)^3$。

解

唯一解为 $f(x)=x$。

在第二个条件中取 $x=1$，得到 $f(1)=f(1)^3$。由于 $f(1)>0$，故 $f(1)=1$。反复使用第一个条件可知，对任意 $t\in\mathbb{Q}_+$ 与正整数 n，都有 $f(t+n)=f(t)+n$；特别地，$f(n)=n$ 对一切正整数 n 成立。

任取 $x=a/b\in\mathbb{Q}_+$，其中 $a,b\in\mathbb{Z}_{>0}$，并令 $N=b^2$。则

$$M=(x+N)^3-x^3=3Nx^2+3N^2x+N^3=3a^2+3ab^3+b^6\in\mathbb{Z}_{>0}$$

因此 $(x+N)^3=x^3+M$。利用整数平移关系与立方关系，从两条途径计算同一个函数值，得到

$$f\big((x+N)^3\big)=f(x^3+M)=f(x^3)+M=f(x)^3+M$$
$$f\big((x+N)^3\big)=f(x+N)^3=(f(x)+N)^3$$

故

$$(f(x)+N)^3-f(x)^3=(x+N)^3-x^3$$

展开并因式分解可得

$$3N(f(x)-x)(f(x)+x+N)=0$$

由于 $N>0$ 且 $f(x)+x+N>0$，所以 $f(x)=x$。而 $x\in\mathbb{Q}_+$ 任意，故恒有 $f(x)=x$。直接代入可知该函数确实满足两个条件。

IMO 2024 P6

称函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 是神奇的，如果对任意有理数 x,y，均有等式

$$f(x+f(y))=f(x)+y\quad\text{与}\quad f(f(x)+y)=x+f(y)$$

至少有一个成立。

求证：存在整数 c，使得对任意神奇函数 f，至多存在 c 个两两不同的有理数可以表示为 $f(r)+f(-r)$ 的形式，其中 r 是有理数。并求出满足要求的最小整数 c。

解

对任意 $t\in\mathbb{Q}$，在题设中取 $x=y=t$，可得 $f(t+f(t))=t+f(t)$。若 $f(u)=f(v)$ 而 $u\neq v$，则在题设中取 $x=u,y=v$：由刚才的等式，第一种等式的左侧等于 $u+f(u)\neq v+f(u)$，第二种等式的左侧等于 $v+f(v)\neq u+f(v)$，均不可能成立。因此 f 是单射。

记 $T=\{t\in\mathbb{Q}:f(t)=t\}$，则 $t+f(t)\in T$。若 $f(x)+y\in T$，题设第一种等式给出 $f(x+f(y))=f(x)+y=f(f(x)+y)$，由单射性得 $x+f(y)=f(x)+y$；题设第二种等式也

直接给出同一结论。故

$$f(x)+y\in T\quad\Longrightarrow\quad x+f(y)=f(x)+y$$

令 $a=f(0)$，则 $a,2a\in T$。由于 $f(2a)-a=a\in T$，在上式中取 $x=2a,y=-a$，得 $2a+f(-a)=a$，从而 $f(-a)=-a$。再取 $x=-a,y=0$，由 $f(-a)=-a\in T$ 得 $-a+f(0)=f(-a)$，即 $a=0$。因此 $0\in T$。在上式中取 $x=-t,y=-f(-t)$，便有 $f(-t)-f(-t)=0\in T$，所以

$$f(-f(-t))=t\qquad(t\in\mathbb{Q})$$

结合单射性可知 f 是双射，且 $f^{-1}(t)=-f(-t)$。

利用这一逆函数公式，将题设第二种等式写成 $f(x)+y=-f(-x-f(y))$。于是对任意 $x,y\in\mathbb{Q}$，有

$$f(x)+y=f(x+f(y))\qquad\text{或}\qquad f(x)+y=-f(-x-f(y))$$

在此取 $y=-f(z)$，由 $f(-f(z))=-z$ 得到关键的二选一关系

$$f(x)-f(z)=f(x-z)\qquad\text{或}\qquad f(x)-f(z)=-f(z-x)$$

固定正整数 n，记 $a=f(1/n)$、$b=f(-1/n)$、$c_n=a+b$，并对非负整数 k 记 $s_k^{(n)}=f(k/n)+f(-k/n)$。显然 $s_0^{(n)}=0$、$s_1^{(n)}=c_n$。下面归纳证明 $s_k^{(n)}\in\{0,c_n\}$。设 $s_k^{(n)}\in\{0,c_n\}$，将上述二选一关系用于 $(x,z)=(k/n,-1/n)$，得到

$$f((k+1)/n)=f(k/n)-b\qquad\text{或}\qquad f(-(k+1)/n)=b-f(k/n)$$

若前者成立，再用于 $(x,z)=(-1/n,-(k+1)/n)$，可得 $f(-(k+1)/n)=b-f(k/n)$ 或 $b+f(-k/n)$，从而 $s_{k+1}^{(n)}=0$ 或 $s_k^{(n)}$。若后者成立，再用于 $(x,z)=((k+1)/n,1/n)$，可得 $f((k+1)/n)=a+f(k/n)$ 或 $a-f(-k/n)$，从而 $s_{k+1}^{(n)}=c_n$ 或 $c_n-s_k^{(n)}$。两种情形都给出 $s_{k+1}^{(n)}\in\{0,c_n\}$，归纳完成。又因 $s_0^{(n)}=0$、$s_1^{(n)}=c_n$，故

$$\{s_k^{(n)}:k\geqslant 0\}=\{0,c_n\}$$

任意有理数都可写成 k/n，其中 n 为正整数、k 为整数，而 $f(t)+f(-t)$ 在 t 与 $-t$ 处相等，因此其所有可能值为 $\bigcup_{n\geqslant1}\{0,c_n\}$。若 c_m,c_n 均非零，则

$$c_n=s_m^{(mn)}\in\{0,c_{mn}\},\qquad c_m=s_n^{(mn)}\in\{0,c_{mn}\}$$

所以 $c_m=c_{mn}=c_n$。这说明 $f(t)+f(-t)$ 的非零值至多一个。

为说明两个值能够取到，定义 $f(x)=2\lfloor x\rfloor-x$。写 $x=m+s,y=n+t$，其中 $m,n\in\mathbb{Z}$ 且 $0\leqslant s,t<1$，并记 $k=m+n$。若 $s\geqslant t$，则 $x+f(y)=k+s-t$，于是 $f(x+f(y))=k-s+t=f(x)+y$；若 $s<t$，则 $f(x)+y=k+t-s$，于是 $f(f(x)+y)=k-t+s=x+f(y)$。故此函数满足题设，而

$$f(x)+f(-x)=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Z}\\ -2, & x\notin\mathbb{Z}\end{cases}$$

因此所求最小整数为 $c=2$。